

Révisions et Questions de cours en physique-chimie PT

Yannis Malgorn

November 12, 2024

Partie A : Electronique

Chapitre A1 : Stabilité des systèmes linéaires

- 1 - Donner la définition d'un système linéaire.

Solution : un système linéaire vérifie le principe de superposition

- 2 - Donner la fonction de transfert opérationnelle et harmonique d'un système linéaire.

Solution :

$$H(P) = \frac{N_o + N_1p + N_2P^2 + \dots}{D_o + D_1p + D_2P^2 + \dots}$$
$$H(jw) = \frac{N_o + N_1jw + N_2jw^2 + \dots}{D_o + D_1jw + D_2jw^2 + \dots}$$

- 3 - Donner l'équation différentielle d'un système linéaire.

Solution :

$$D_o s + D_1 \frac{ds}{dt} + D_2 \frac{ds^2}{dt^2} + \dots = N_o e + N_1 \frac{de}{dt} + N_2 \frac{de^2}{dt^2}$$

- 4 - Donner la définition du principe de stabilité.

Solution : Un système linéaire est stable si le signal de sortie ne diverge pas si on injecte un signal d'entrée borné

- 5 - Donner la condition de stabilité d'un système linéaire (grâce à sa fonction de transfert).

Solution : Un système linéaire est stable si D_o , D_1 et D_2 sont de même signe, quelque soit le signe de Δ

Chapitre A2 : Rétroaction

- 1 - Donner la définition d'un amplificateur idéal de tension.

Solution : un amplificateur de tension idéal est un système électronique qui augmente la tension d'un signal électrique. À ce moment, il va définir plus de puissance en sortie qu'en entrée et il va être alimenté.

- 2 - Donner les caractéristiques d'un amplificateur idéal.

Solution :

$$Z_e = \infty$$

$$Z_s = 0$$

- 3 - Donner le schéma d'un ALI idéal de tension.

Solution :

Cf cours I.1

- 4 - Donner la caractéristiques de transfert statique et donner ses valeurs en régime linéaire et saturé.

Solution :

Cf cours I.4

régime linéaire : $s = \nu_0 \times \epsilon$

régime saturé : $s = \pm V_{sat}$

- 5 - Donner le gain caractéristique d'un ALI.

Solution :

Gain : $\sim 10^5$

- 6 - Donner l'impédance d'entrée d'un ALI.

Solution :

impédance : $> 1M\Omega$

7 - Donner l'impédance de sortie d'un ALI.

Solution :

impédance : $< 0.1 \nu A$

8 - Donner les caractéristiques d'un amplificateur idéal en régime linéaire.

Solution :

$$Z_e = \infty$$

$$Z_s = 0$$

$$i^+ = i^- = 0$$

9 - Donner le schéma du montage, le schéma fonctionnel et la fonction de transfert d'un amplificateur non inverseur.

Solution :

Cf cours II.2

10 - Donner le schéma du montage et la fonction de transfert d'un comparateur à hystérésis inverseur.

Solution :

Cf cours II.3

11 - Donner les liens entre le bouclage et le régime de l'ALI.

Solution :

- Bouclage entre E^- et S le montage fonctionne probablement en régime linéaire

- bouclage entre E^+ ou si il n'y a pas de bouclage entre E^- et S, le montage fonctionne forcément en régime saturé

- Bouclage entre E^- et S et E^+ et S, le bouclage fonctionne en régime linéaire.

12 - Donner la valeur du gain, de ν_o et de la tension différentielle ϵ d'un ALI idéal de gain ∞ en régime linéaire

Solution :

Gain : ∞

ν_o : ∞

ϵ : 0

13 - Donner le schéma du montage et la relation entre e et s d'un amplificateur non inverseur de gain ∞ en régime linéaire.

Solution :

Cf cours III.3

14 - Donner le schéma du montage et la relation entre e et s d'un amplificateur intégrateur de gain ∞ en régime linéaire.

Solution :

Cf cours III.4

15 - Donner le schéma du montage et la relation entre e et s d'un suiveur de gain ∞ en régime linéaire.

Solution :

Cf cours III.5

16 - Donner le schéma du montage et la relation entre e et s d'un amplificateur inverseur de gain ∞ en régime linéaire.

Solution :

Cf cours III.4

17 - **Démonstration :** Donner le schéma du montage et les conditions d'un comparateur simple de gain ∞ en régime saturé

Solution : Cf cours IV.2

18 - **Démonstration :** Donner le schéma du montage et les conditions d'un comparateur à hystérésis inverseur de gain ∞ en régime saturé

Solution : Cf cours IV.3

- 19 - **Démonstration :** Donner le schéma du montage et les conditions d'un comparateur à hystérésis non inverseur de gain ∞ en régime saturé

Solution : Cf TD ex5

Chapitre A3 : Oscillateurs

- 1 - Donner la définition d'un Oscillateur.

Solution : Un Oscillateur est un circuit électrique qui délivre en sortie une tension périodique sans tension d'entrée. Il doit être composé d'un élément actif : un ALI et d'un élément non-linéaire pour bloquer les oscillations

- 2 - Donner la condition de Barkhausen.

Solution :

AB = 1

A : Bloc d'action

B : bloc de réaction

Cf cours I.1.C

- 3 - Donner les origines de la petite tension initiale qui permet de démarrer l'oscillateur.

Solution :

- Tensions parasites de l'ALI (soudures, offset de l'ALI, courants de polarisation)

Partie B : Electronique et electromagnétisme

Chapitre B1 : Le champ électrostatique

- 1 - Donner l'expression de la charge en fonction de la densité volumique de charge ρ .

Solution :

$$dq = \rho \times d\tau$$

et

$$q = \int_{\tau} dq = \int_{\tau} \rho \times d\tau$$

- 2 - Donner l'expression de la charge lors d'une distribution surfacique de charge σ .

Solution :

$$dq = \sigma \times dS$$

et

$$q = \int_S \sigma \times dS$$

σ en $C.m^{-2}$

- 3 - Enoncer l'expression la loi de Coulomb.

Solution :

$$\overrightarrow{F_{P \rightarrow M}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \times \frac{q_p q}{PM^2}$$

Accompagné de son schéma II.1

ϵ_o : perméabilité diélectrique du vide en $F.m^{-1}$

- 4 - Donner l'expression du champ électrostatique $\vec{E}$.

Solution : Le champs $\vec{E}$ au point M est tel que si on y place une charge q, elle serait soumise à une force électrostatique.

5 - Donner l'expression de la force electrostatique.

Solution :

$$\vec{F} = q \times E(M)$$

6 - Donner l'expression du champ electrostatique créé par la charge ponctuelle q_p en P au point M.

Solution :

$$E(\vec{M}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \times \frac{q_p}{PM^2} \cdot u_{\vec{PM}}$$

7 - Donner l'expression du champ electrostatique créé par une charge q_p en P au point M grâce à une distribution continue de charge.

Solution :

$$E(\vec{M}) = \int_{P \in \text{distrib}} dE(\vec{M}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \int_{P \in \text{distrib}} \frac{dq(P)}{PM^2} \cdot u_{\vec{PM}}$$

avec :

$$\int_{P \in \text{distrib}} dq(P) = \int_{\tau} \rho(P) \times d\tau = \int_S \sigma(P) \times dS = \int_L \lambda(P) \times dl$$

8 - Donner le domaine de définition du champ $E(\vec{M})$ suivant les distributions.

Solution : $E(\vec{M})$ est défini partout pour une distribution volumique mais n'est pas défini sur les autres distributions (surfactive, volumique)

9 - Donner la valeur du champ d'ionisation de l'air.

Solution : 36kV.cm^{-1}

10 - Enoncer le principe de Curie.

Solution : Les effets sont au moins aussi symétrique que les causes

11 - Donner la définition de ligne de champs

Solution : ligne orienté tangent au champ à chacun de ses points

12 - Donner la définition de tube de champs

Solution : Ensemble des lignes de champ qui s'appuient sur un contour fermé

Chapitre B2 : Circulation du champ electrostatique

1 - Donner l'expression de l'energie potentielle de la charge ponctuelle q en interaction avec la charge ponctuelle q_o .

Solution :

$$Ep = \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \times \frac{q_o q}{r} + cste$$

2 - Donner l'expression de l'energie potentielle de la charge ponctuelle q pour une distribution de charge continue.

Solution :

$$Ep = \frac{q}{4\pi\epsilon_o} \times \int_{P \in \text{Distrib}} \frac{dq(P)}{PM} + cste$$

3 - Donner la définition d'un potentiel electrostatique.

Solution :

Le potentiel V au point M est tel que si on y place une charge q, elle va acquérir une énergie potentielle proportionnelle à q. Le point M rend compte de cette propriété en introduisant le scalaire : le potentiel electrostatique V(M)

4 - Donner l'expression de E_p en fonction de $V(M)$.

Solution :

$$E_p = qV(M)$$

5 - Donner l'expression du potentiel electrostatique au point M de la charge ponctuelle q_o située en O.

Solution :

$$V(M) = \frac{q}{4\pi\epsilon_o} \times \sum_i \frac{q_i}{P_i M} + cste$$

6 - Donner l'expression du potentiel electrostatique au point M de la charge q pour une distribution de charge ponctuelles continue q_i en P_i .

Solution :

$$V(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \times \frac{q_o}{r} + cste$$

7 - Donner l'expression du potentiel electrostatique de la charge ponctuelle q pour une distribution de charge continue.

Solution :

$$E_p = \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \times \int_{P \in Distrib} \frac{dq(P)}{PM} + cste$$

8 - Donner le domaine de définition et de continuité du potentiel electrostatique $V(M)$.

Solution :

$V(M)$ est continu et défini en tout point, sauf sur une distribution de charge linéique et sur une charge ponctuelle.

9 - Donner l'expression de la circulation du champ $\vec{a}$ le long d'une courbe orienté Γ .

Solution :

$$\mathcal{C}(M) = \int_{M \in \Gamma} \vec{a}(M) \cdot d\vec{OM}$$

10 - Donner l'expression de la circulation du champ $\vec{a}$ le long d'un contour fermé Γ .

Solution :

$$\mathcal{C}(M) = \oint_{M \in \Gamma} \vec{a}(M) \cdot d\vec{OM}$$

11 - **Démonstration :** Etablir que $\vec{E} \cdot d\vec{OM} = -dV$.

Solution : Voir démo II.b

12 - Donner la propriété fondamentale du champ $\vec{E}$.

Solution :

$$\oint_{M \in \Gamma} \vec{E}(M) \cdot d\vec{OM} = 0$$

On dit que $\vec{E}$ est à circulation conservative

13 - Donner la définition d'une surface équipotentielle.

Solution :

c'est une surface où $V=cste$ (potentiel constant)

14 - Donner la définition de ligne de champ.

Solution :

les lignes de champ sont des lignes $\perp$ aux surfaces équipotentielles

15 - Donner l'expression du champ E en fonction du gradient.

Solution :

$$E = -\vec{grad}V$$

"la force E dérive d'un potentiel"

16 - Donner l'expression de la force F en fonction du gradient.

Solution :

$$F = -\vec{grad}Ep$$

"la force F dérive d'une Ep"

Chapitre B3 : Flux du champ électrostatique

1 - Donner l'expression du flux d'un champ de vecteur.

Solution :

$$\phi(\vec{a}) = \int_{M \in S} \vec{a}(M) \cdot \vec{ds}$$

2 - Donner la définition d'une surface fermée.

Solution :

Une surface fermée délimite un volume intérieur d'un volume extérieur

3 - Énoncer le théorème de Gauss.

Solution :

Le théorème de Gauss généralise l'expression du flux pour n'importe quelle charge Q_{int} à l'intérieur de n'importe quelle surface fermée S

$$\phi(\vec{E}) = \oint \vec{E}(M) \cdot \vec{ds} = \frac{Q_{int}}{\epsilon_o}$$

4 - **Démonstration :** Etablir l'expression du champ électrostatique généré en tout point de l'espace par une sphère de rayon R portant une densité volumique de charge ρ uniforme.

Solution :

Cf cours III.2

5 - **Démonstration :** Etablir l'expression, en tout point de l'espace, du champ électrostatique généré par un plan infini portant une charge surfacique uniforme, de densité σ .

Solution :

Cf cours III.4

6 - **Démonstration :** Rappeler l'expression du champ électrostatique généré par un plan infini portant une charge surfacique uniforme, de densité σ ; puis établir l'expression du champ électrostatique à l'intérieur d'un condensateur plan, et de la capacité du condensateur. σ .

Solution :

Cf cours III.4 et III.4.a

- 7 - **Démonstration :** Etablir l'expression du champ électrostatique généré en tout point de l'espace par un cylindre infini, de rayon R, portant une charge volumique uniforme, de densité ρ

Solution :
Cf TD 6.1

Chapitre B4 : Le champ magnétostatique

- 1 - Donner le ou les type(s) de sources possible pour un champ magnétostatique.

Solution : Aimants, Courants

- 2 - Définition du courant.

Solution : déplacement de charges électriques.

- 3 - Expression du courant i en fonction de la charge électrique.

Solution :

$$i(t) = \frac{dq(t)}{dt}$$

- 4 - Expression du vecteur densité volumique de courant en fonction de la densité volumique de courant.

Solution :

$$\vec{j} = \rho \times \vec{v}$$

- 5 - Expression du vecteur densité volumique de courant en fonction de la charge en P, de la vitesse et de la densité du porteur de charge.

Solution :

$$\vec{j} = nq_p\vec{v}$$

- 6 - Expression du vecteur densité volumique de courant pour plusieurs types de porteurs de charges.

Solution :

$$\vec{j} = \sum n_i q_i \vec{v}_i = \sum \rho_i \vec{v}_i$$

- 7 - Unité du vecteur densité volumique de courant.

Solution :

$$A.m^{-2}$$

- 8 - Donner la formule qui relie le courant i et la densité volumique de courant.

Solution :

$$\int_S \vec{s} \cdot d\vec{s}$$

- 9 - Quelle est la direction du champ magnétique en un point A appartenant à un plan de symétrie de la distribution de courant

Solution :

$$B(\vec{A}) \perp \pi_S$$

- 10 - Quelle est la propriété fondamentale liée au flux du vecteur du champ magnétostatique?

Solution :

$$\oint_S \vec{B}(M) \cdot d\vec{s} = 0$$

- 11 - Donner la formule de la circulation de $\vec{B}$ le long du contour fermé orienté Γ

Solution :

$$\mathcal{C}(\vec{B}) = \oint_S \vec{B}(M) \cdot d\vec{OM}$$

12 - Donner la définition de $i_{\text{enlacés}}$

Solution : Courant enlacé par le contour fermé orienté Γ

13 - Énoncer Le théorème d'Ampère

Solution :

$$\mathcal{C}(\vec{B}) = \nu_0 \times (i_{\text{enlacés}})$$

14 - Donner l'expression du champ magnétostatique à l'intérieur d'un solénoïde infini.

Solution :

$$B(\vec{M}) = \nu_0 n i \cdot \vec{u}_z$$

n : nombre de spire du solénoïde

15 - Donner l'expression du champ magnétostatique à l'extérieur d'un cylindre infini.

Solution :

$$B(\vec{M}) = \frac{\nu_0 I}{2\pi r} \cdot \vec{u}_\theta$$

I : courants enlacés

16 - **Démonstration :** Etablir l'expression du champ magnétostatique généré en tout point de l'espace par un cylindre infini, de rayon R, parcouru par un courant de densité volumique uniforme.

Solution : Méthode d'ampère, Voir démo V.2

17 - **Démonstration :** Etablir l'expression du champ magnétostatique généré en tout point de l'espace par un solénoïde infini parcouru par un courant i.

Solution : Méthode d'ampère, Voir démo V.3

Partie C : Thermodynamique et mécanique des fluides appliquées aux machines thermiques

Chapitre C1 : Statique des fluides

1 - Donner la définition d'une particule de fluide.

Solution : Une particule de fluide est un système fermé constitué par la masse δ_M de fluide de volume mésoscopique $d\tau$

2 - Donner la définition de la statique des fluides.

Solution : La statique des fluides, c'est l'étude de l'équilibre des particules de fluides

3 - Donner La définition et l'expression de la force surfacique qui s'exerce sur la surface de la particule de fluide en M.

Solution : les forces surfaciques sont les forces qui s'exercent sur la surface de la particule de fluide

$$\vec{dF}_{\text{fluide-int} \rightarrow \text{fluide-ext}} = P(M) d\vec{S}$$

P : pression en Pa

P(M) : champ scalaire positif

4 - **Démonstration :** Etablir la relation fondamentale de la statique des fluides.

Solution : Voir démo II.1,

$$\frac{dP}{dz} = -\rho g$$

5 - Donner la valeur de la masse molaire de l'air

Solution :

$$M_{air} = 29g.mol^{-1}$$

6 - Donner la définition de la poussée d'archimède.

Solution : La poussée d'archimède est la résultante des forces de pression qui s'exercent sur toutes les surfaces du solide

7 - Donner l'expression de la poussée d'archimède.

Solution :

$$\vec{\pi}_A = - \oint_{M \in S} P(M) \cdot d\vec{S}$$

S : surface de l'objet

$d\vec{S}$: orienté par la normale sortante

8 - Enoncer et donner l'expression du théorème d'archimède.

Solution : La poussée d'archimède est égale à l'opposé du poids du fluide déplacé

$$\vec{\pi}_A = -\vec{P}_d$$

9 - Donner la relation de la statique des fluides incompressibles.

Solution :

$$P + \rho g z = cste$$

10 - Donner la relation de la statique des fluides incompressibles en un point M à une profondeur H d'un fluide au contact d'un autre fluide de pression P_o .

Solution :

$$P(M) = P_o + \rho g H$$

11 - **Démonstration :** Donner l'expression de $P(z)$ qui traduit la variation de la pression avec l'altitude.

Solution :

$$P(z) = P_o \times \exp\left(-\frac{M_{air}g}{RT}z\right)$$

12 - Énoncer le théorème de Pascal.

Solution : Les fluides incompressibles transmettent intégralement les variations de pression : $\Delta P' = \Delta P$

13 - En quel point s'applique la poussée d'archimède π_A ?

Solution : Au centre de poussée C

14 - Donner et expliquer les 3 méthodes pour calculer les forces de pressions

Solution : voir cours IV : Utilisation du poids, de la poussée d'archimède et par intégration directe

Chapitre C2 : Les principes de la thermodynamique pour un système fermé

1 - Énoncer le premier principe (def et formule).

Solution :

$$\Delta E_m + \Delta U = W + Q$$

Le premier principe est le principe de conservation de l'énergie.

2 - Donner la définition de W et Q.

Solution :

W : travail = transfert ordonné d'énergie

Q : transfert thermique désordonné de l'énergie

3 - Donner l'expression différentielle du premier principe.

Solution :

$$dE_m + dU = \delta W + \delta Q$$

4 - Donner l'expression du second principe pour une transformation finie.

Solution : $\Delta S = S_{echangée} + S_{cree}$ avec $S_{echangée} = \frac{Q_e}{T_e}$

$\Delta S_{cree} = 0$ pour une transformation réversible

$\Delta S_{cree} > 0$ pour une transformation irréversible

5 - Donner l'expression différentielle du second principe pour une transformation finie.

Solution : $dS = \delta S_{echangée} + \delta S_{cree}$ avec $\delta S_{echangée} = \frac{\delta Q}{T_{ext}}$

δQ : transfert thermique reçue par le système de la part du milieu extérieur.

T_{ext} : température de la frontière avec le milieu extérieur où a lieu le transfert thermique.

6 - Donner les causes d'irréversibilités

Solution : - frottements

- inhomogénéité de P $\rightarrow$ diffusion de particules

- inhomogénéité de T $\rightarrow$ diffusion thermique

- transformation chimiques

7 - Donner l'expression de la température thermodynamique

Solution :

$$T = \left(\frac{\partial U}{\partial S} \right)_V$$

8 - Donner l'expression de la pression thermodynamique

Solution :

$$P = \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_S$$

9 - Donner les identités thermodynamiques

Solution :

$$dU = Tds - PdV$$

$$dh = Tds - VdP$$

10 - Donner l'expression de dS en utilisant la loi des Gaz Parfaits en fonction de T et V

Solution :

$$dS = C_v \frac{dT}{T} + nR \frac{dV}{V}$$

11 - Donner l'expression de dS en utilisant la loi des Gaz Parfaits en fonction de T et P

Solution :

$$dS = C_p \frac{dT}{T} - nR \frac{dP}{P}$$

12 - Donner l'expression de dS en utilisant la loi des Gaz Parfaits en fonction de P et V

Solution :

$$dS = C_p \frac{dV}{V} + C_v \frac{dP}{P}$$

13 - Donner la définition de l'enthalpie H (formule)

Solution :

$$H = U + PV$$

14 - Donner l'expression de l'enthalpie H pour une transformation isobare

Solution :

$$\Delta H = Q$$

15 - Donner la définition de l'enthalpie libre

Solution :

$$G = U + PV - TS$$

G est une fonction d'état extensive. C'est le potentiel thermodynamique isobare et isotherme

16 - Donner l'expression de la variation de l'enthalpie libre

Solution :

$$dG = VdP - SdT$$

17 - Donner l'expression du potentiel chimique ν_i

Solution :

$$\nu_i = \left(\frac{\partial G}{\partial n_i} \right)_{T,P,n_j} = G_{n_i}$$

et comme G est extensive : $G = \sum_i n_i G_i = \sum_i n_i \nu_i$

18 - Donner les expressions des identités thermodynamiques en fonction du potentiel chimique

Solution :

$$dU = -PdV + TdS + \sum_i \nu_i dn_i$$

$$dH = VdP + TdS + \sum_i \nu_i dn_i$$

$$dG = VdP - SdT + \sum_i \nu_i dn_i$$

19 - Donner les expressions massiques des identités thermodynamiques en fonction du potentiel chimique

Solution :

$$du = -Pdv + Tdv + \sum_i \frac{\nu_i}{M_i} dx_i$$

$$dh = vdP + Tds + \sum_i \frac{\nu_i}{M_i} dx_i$$

$$dg = vdP - sdT + \sum_i \frac{\nu_i}{M_i} dx_i$$

20 - Donner les expressions massiques du second principe

Solution :

$$ds = \delta s_{ech} + \delta s_{cree}$$

avec $\delta s_{ech} = \frac{q}{T_{ext}}$ et $\delta s_{cree} \geq 0$

$$\Delta s = s_{ech} + s_{cree}$$

avec $\delta s_{ech} = \frac{q}{T_{ext}}$ et $\delta s_{cree} \geq 0$

21 - Donner les expressions massiques du premier principe

Solution :

$$du = de_m = \delta w + \delta q$$

$$\Delta u + \Delta e_m = w + q$$

Chapitre C3 : Changement d'état des fluides réels pures

- 1 - Donner la définition de corps pur

Solution : ensemble d'entité chimiques identiques

- 2 - Donner la définition de phase

Solution : domaine dans lequel les variables intensives sont constantes

- 3 - Donner la définition de d'évolution ou d'équilibre d'un corps pur sous deux phases

Solution : si $\nu_1 \neq \nu_2$: évolution vers une seule phase dans le sens des potentiels chimiques décroissant

- 4 - Donner l'expression de la variation de l'enthalpie massique

Solution :

$$\Delta h_{1 \rightarrow 2}(T) = h_2(T) - h_1(T)$$

- 5 - Donner la température et la variation de l'enthalpie massique de fusion et de vaporisation de l'eau à P=1bar

Solution : $T_{fus} = 0 \text{ °C}$

$T_{vap} = 100 \text{ °C}$

$\Delta h_{fus} = 334 \text{ kJ/kg}$

$\Delta h_{vap} = 2260 \text{ kJ/kg}$

- 6 - Donner l'expression de la variation de l'entropie massique

Solution :

$$\Delta s_{1 \rightarrow 2} = \frac{\Delta h_{1 \rightarrow 2}}{T_{12}}$$

- 7 - Donner l'expression de s et h pour un mélange diphasé

Solution :

$$h = x_1 h_1 + x_2 h_2$$

$$s = x_1 s_1 + x_2 s_2$$

- 8 - Donner l'allure de la courbe, l'équation des droites dans les différents domaines (liquide, liquide + gazeux et gazeux) d'un diagramme entropique

Solution : Cf III.2

- 9 - Donner l'allure de la courbe, l'équation des droites dans les différents domaines (liquide, liquide + gazeux et gazeux) et différentes transformations d'un diagramme entropique

Solution : Cf III.2

- 10 - Donner l'allure de la courbe, l'équation des droites dans les différents domaines (liquide, liquide + gazeux et gazeux) et différentes transformations d'un diagramme des frigoristes

Solution : Cf III.3

- 11 - Donner l'allure de la courbe, l'équation des droites dans les différents domaines (liquide, liquide + gazeux et gazeux) et différentes transformations d'un diagramme de clapeyron

Solution : Cf III.4